Crotone

Sistema de Inventario y Facturación para minimarket
Venezuela · escalable a franquicias

Informe de avance del proyecto
16 de junio de 2026

Crotone es un sistema completo de punto de venta, inventario y facturación pensado para minimarkets venezolanos, con arquitectura multi-empresa / multi-sucursal lista para escalar a franquicias y, más adelante, a un producto SaaS por licencia. Este informe resume todo lo construido y verificado hasta la fecha.

1. Estado general

Componente	Estado	Detalle
Backend (API)	Operativo	Laravel 11 + MySQL, Sanctum, motor de facturación
Web (POS + panel)	Operativo	React 19 + HeroUI; 11 módulos funcionando
PWA	Operativo	Instalable (manifest + service worker)
App móvil nativa	Pendiente	React Native (aún no iniciada)
Capa SaaS / licencias	Planificado	Se construye al final, tras la funcionalidad

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología
API	Laravel 11 · MySQL/MariaDB · Sanctum (auth por token)
Web	React 19 · Vite · TypeScript · HeroUI · Tailwind 3
Estilo	Tema claro/oscuro, 5 acentos por usuario, efecto glass; fuentes Space Grotesk + Inter; iconos lucide
Librerías	html5-qrcode (escáner), SheetJS (Excel), react-barcode, react-qr-code, vite-plugin-pwa
Móvil	React Native (pendiente) · entretanto la web es PWA instalable

3. Módulos del sistema (web)

Módulo	Qué hace
Login	Acceso por token; tarjeta glass.
Dashboard	Métricas: ventas hoy, semana, valor inventario, bajo stock, top productos, gráfico 7 días.
Monitor en vivo	Tiempo real (5s): pulso del día, ganancia, ritmo por hora, mix de pagos, IGTF, cajeros, feed animado, insights y recomendaciones.
Caja (POS)	Buscador con imagen, carrito, multi-tasa, cliente, métodos de pago, IGTF, emisión de factura.
Inventario	Stock por sucursal, margen, barra de nivel, kardex, alta/edición de productos, códigos de barra, etiquetas, importar Excel.
Clientes	Base de datos de clientes (CRUD) y registro rápido desde el POS.
Ventas	Historial de facturas emitidas con totales USD/Bs.
Análisis	Rentabilidad por producto: margen, ganancia, vendidos e ingresos 30 días.
Tasas	Multi-divisa (BCV/USDT/+); sincronización con API y carga manual.
Usuarios	Gestión de usuarios y roles (solo admin).
Escáner (teléfono)	Página móvil que se empareja por QR y envía cada lectura a la caja.

4. Funcionalidades clave construidas

- **Motor de facturación (SENIAT):** IVA por producto (16% / 8% / exento), IGTF 3% automático sobre pagos en divisas, correlativos (nº factura y nº control) por sucursal y kardex auditable.
- **Multi-tasa:** BCV (oficial), USDT (paralela) y fuentes libres. La factura fiscal siempre se emite a tasa BCV; las demás son referenciales. Sincronización automática 9:00 a.m. y 1:00 p.m.
- **POS estilo supermercado:** búsqueda con miniatura, selector de tasa, asignación/registro de cliente al vuelo, varios métodos de pago, cálculo de IVA/IGTF en vivo.
- **Productos:** alta y edición manual, categorías con autocompletar, margen en vivo, código de barras (escanear, escribir o generar interno) y etiqueta imprimible.
- **Importación masiva por Excel** con plantilla descargable, validación fila por fila y carga de stock inicial.
- **Monitor en vivo + recomendaciones:** combos (productos comprados juntos), ofertas para mover stock estancado, reposición por velocidad, stock muerto y productos en racha; insights en lenguaje natural.
- **Escáner remoto teléfono → PC:** emparejamiento por QR, cola de escaneos y consumo en la caja (con pistola USB también).
- **PWA instalable** con ícono propio; tema claro/oscuro y colores personalizables por usuario.

5. Reglas fiscales (Venezuela)

- IVA por producto: 16% general · 8% reducido · 0% exento.

- IGTF 3% automático sobre pagos en divisas (USD / Zelle).
- Doble visualización USD/Bs; montos canónicos en USD; factura fiscal a tasa BCV.
- Correlativos de factura y de control por sucursal.
- Kardex (movimientos de inventario) auditable, incluido en importaciones.

6. API REST (resumen)

Área	Endpoints
Auth	POST /login · GET /me · POST /logout
Panel	GET /dashboard · GET /monitor · GET /monitor/recomendaciones
Catálogo	/productos · /categorias · /clientes · /usuarios (CRUD) · POST /productos/importar · GET /productos/metricas
Inventario	GET /inventario · POST /inventario/movimiento · GET /inventario/kardex/{producto}
Tasas	GET /tasas/vigente · GET /tasas/vigentes · POST /tasas · POST /tasas/sincronizar
Ventas	GET /ventas · GET /ventas/{id} · POST /ventas
Escáner	POST /scanner/emparejar · POST /scanner/canjear · POST /scanner/scan · GET /scanner/cola

7. Próximos pasos / roadmap

- **Factura PDF imprimible** (formato SENIAT) e integración futura con máquina fiscal.
- **Fotos de productos** (subida y captura desde el teléfono emparejado).
- **App móvil nativa** (React Native).
- **Despliegue/publicación** con dominio y HTTPS (habilita cámara del teléfono y cron real).
- **Capa SaaS** (al final): onboarding self-service, planes y límites, cobro de licencia, panel super-admin. La base multi-empresa ya está lista.

Crotone — documento generado automáticamente · usuarios de prueba: admin@crotone.com / caja@crotone.com (clave: password)